

データマネジメント実施スコープおよび実装ロードマップ (業務 **WG** 向けご説明資料)

データマネジメントサブチーム

2021 年 7 月 12 日

三菱パワー株式会社

1. xxxxx

2. xxxxx

3. xxxxx

4. Appendix

データドリブン経営におけるデータマネジメント強化の必要性

データ経営や **DX** の推進に伴い、多くの企業ではデータ活用を競争力の源泉ととらえその基盤整備を進めている。

ビジネスの環境変化への追従性を継続的に高めるためには、その土台となるデータ管理の強化が急務である

デジタイゼーション

個別業務のデジタル化

- ・ ツールのデジタル化
- ・ アナログ業務の電子化・電算化
- ・ 個々のプロセス・システム単位でデータを蓄積・活用

デジタライゼーション

デジタルでの業務最適化

- ・ 企業全体の業務プロセスを最適化
- ・ 全社共通の標準システムと、標準化データ I/F に基づく周辺システム
- ・ 全社横断的なデータ活用

デジタルトランスフォーメーション

事業のデジタルシフト

- ・ データドリブンな業務プロセス構築
- ・ データを活用した製品・サービス事業への移行
- ・ モノの販売からサービスの提供へ

他社事例

		ビジネスへの貢献		
分類	概要	品質向上	負荷低減	納期短縮
デジタライゼーション	仕様書データ統一	○	○	○
	CADデータ統一	○	○	
	過去案件データ活用	○		○
DX	会社統合	○	○	○
	統合仕様管理DB構築	○		○

三菱パワー	MHI との統合とリアルタイム経営・事業活動モニタリングによる収益管理・固定費の削減		
-------	--	--	--

貴社のビジネスにとってのデータマネジメント強化の意

データマネジメントとは、業務システムのみならず図面や仕様書等業務上用いられるあらゆる情報の記述の仕方や意味合いを統一し上流から下流までの業務の一貫性を担保し効率化を推進する活動である。

今村様コメント：情報共有の効率化と検索と活用の効率化は、マージしてもよいと思うがチーム内で意見を聞きたい。

データマネジメントの実現で得られる効果

今村様コメント：オーディエンスによってメッセージを変える必要あり。ITアーキWG内だともう少し具体的に記載してよい。

情報共有の効率化

- 図面・仕様書等で用いられる情報の記述を統一化しその解釈を一元化することで拠点間での情報共有を効率化し生産融通の効率を向上させる。

A社では各社でバラバラだった仕様書を統一することで、サプライヤーや関連会社との情報共有を効率化し見積精度を向上させ原価低減を実現した。

A社では仕様・部品情報を統一化することで製造・検査の工程管理をデジタル化し作業拠点間の作業進捗管理とともに、各工程に対しベテランのフィードバックを残すことで技術伝承にも活用した。

情報検索と活用の効率化

- 引合～出荷までの各プロセスで用いられる情報を全拠点で一元化することで、情報の検索を効率化しPJ管理や原価低減策の思案等の業務における精度を向上させる。

B社では過去の設計・製造データを一元化し蓄積することで案件引合・受注時における仕様や性能予測に活用している。

C社では各工場の生産工程のセンサー情報を収集しパターン化することで、生産工程における不良の検出に活用している。

情報管理・活用にかかる費用の効率化

- 情報の意味合いを統一し冗長なシステムの集約を促進することで、二重入力やコード違いによるオーダー変更等を減らし業務負担の低減とシステム運用費の効率化を図る。

A社ではCADデータを全社統一化することで、拠点別にデータ管理を行っていた時に比べ約80%の費用低減を実現した。

D社では設計や原価低減策策定の際に複数システムから情報を参照し手作業で行っていた各種業務を統一システム上で実現することで、約30%の業務負担低減を実現した。

業務プロセス移行・定着の促進

- 情報を一元管理することで拠点間生産融通のための統一プロセスの実装や統合後の新たな会計プロセスへの移行を促進し、その早期定着を実現する。

E社ではグループ会社の経営統合・リブランディングに際し、両社のメタ・マスターデータを統一することで新プロセスへの移行を約1年短縮した。

貴社の ITシステム刷新に関する弊社理解

MHI 様における SAP 刷新をきっかけに三菱パワー全社の ITシステム刷新を検討している。
その一環として、データマネジメント強化に関わる活動を推進しており、その着実な遂行が求められている。

Before(現状の姿)

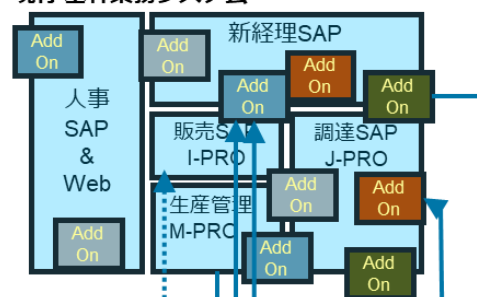
【経営/事業面の主要課題】

- ✓ 1 拠点(事業所)≒ 1 会社コード
⇒ 拠点毎のオーダーアイテム体系
- ✓ 拠点単位の採算/マージメント/業務
- ✓ 四半期連結決算

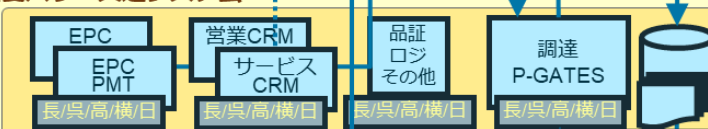
【IT面の主要課題】

- ✓ 約10-20年経過し老朽化
- ✓ 現行SAP2025年サポート切れ
- ✓ Add-On過多による硬直化
- ✓ インターフェース複雑化

現行 基幹業務システム

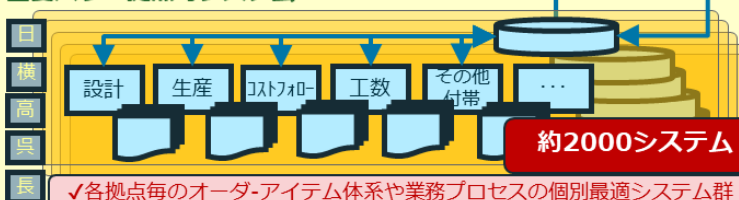


三菱パワー共通システム



✓ 原動機統合、日立/呉統合を図るも、各拠点毎のオーダーアイテム体系や業務プロセスを加味

三菱パワー拠点毎システム

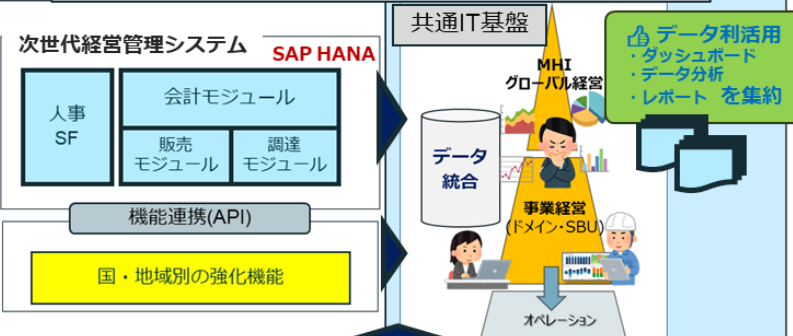


✓ 各拠点毎のオーダーアイテム体系や業務プロセスの個別最適システム群

After(ありたい姿[理想形])

取組方針 グローバル基幹システム構築によるデータドリブン経営の実現

- リアルタイム経営の実現
 - グローバルOneポリシー
 - コスト低減
 - ゼロペーパー
- 必要なデータを待ち時間ゼロで提供
MHI提供の基幹システムを連結対象グループ会社へ導入
業務機能のシンプル化による開発費用・運営費用の低減
時間/場所を選ばずに業務が行える環境の実現

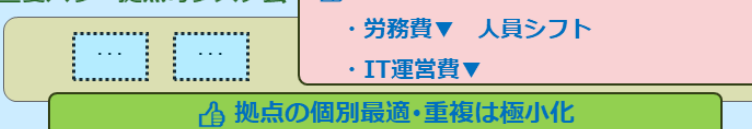


三菱パワー共通システム



✓ BU-製品単位の採算管理/マネジメント/業務への統廃合

三菱パワー拠点毎システム

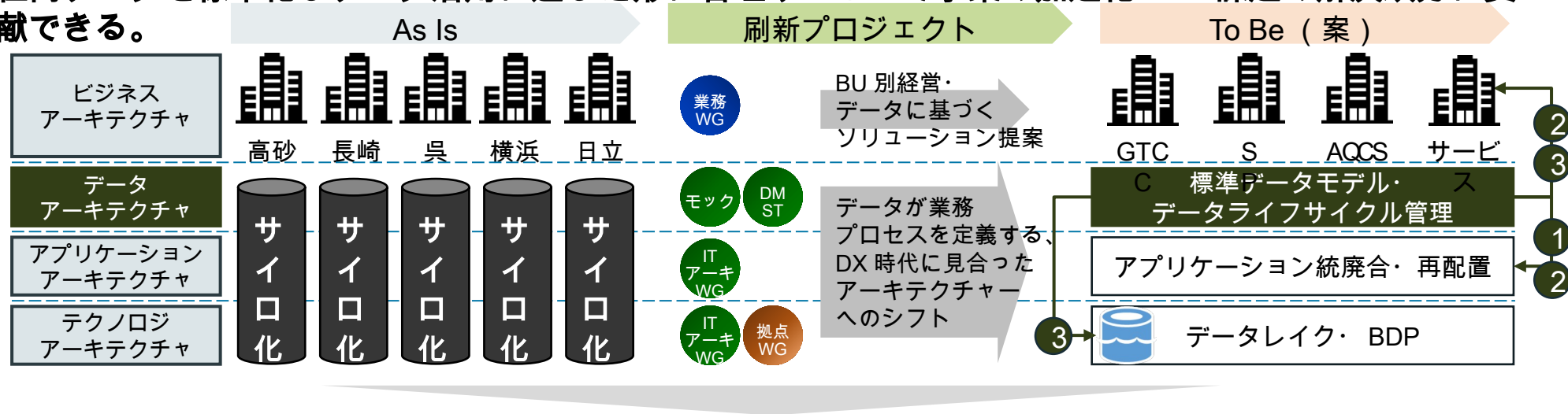


- ✓ 業務・システム統廃合によるコスト低減
- ・ 労務費▼ 人員シフト
- ・ IT運営費▼

✓ 拠点の個別最適・重複は極小化

貴社の IT システムにもたらされるデータマネジメント強化のバリュー

ビジネスモデルが拠点単位から **BU** 単位へ、モノの販売からデータに基づくソリューション提案にシフトする中、社内データを標準化しデータ活用に適した形に管理することで事業の加速化と IT 課題の解決双方に貢献できる。



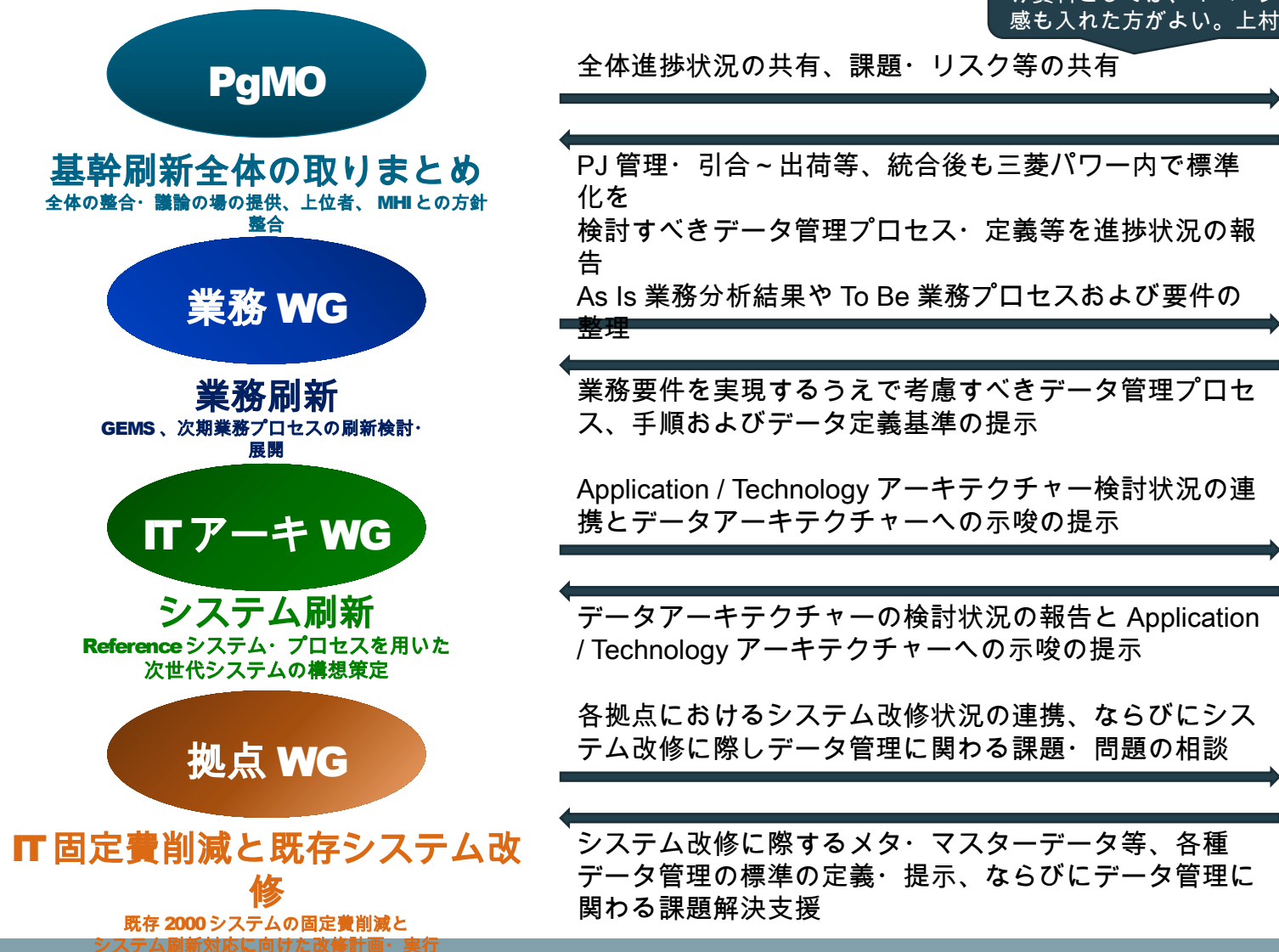
DM 強化により IT 組織として得られるバリュー

DM 強化により得られるバリュー	システム企画	システム開発	システム運用
① データ冗長性の排除によるシステム統廃合の促進	- システム導入 RoI の向上 - 統廃合による TCO の削減	- 開発リードタイムの短縮 - 開発品質の向上	冗長運用体制の解除と開発へのリソースシフト
② データ標準化によるシステム運用・業務運用の俗人化の排除		開発要件整理リードタイムの短縮	運用チーム集約と開発へのリソースシフト
③ データ透過性の確保	- MHI との統合完了までのリードタイム短縮とコスト低減 - 統合計画の品質向上	- 統合によるシステム統廃合のリードタイム短縮 - データ移行のリスク低減	データ活用時の DevOps 等の効率向上

基幹刷新 PJ におけるデータマネジメント強化の位置づ

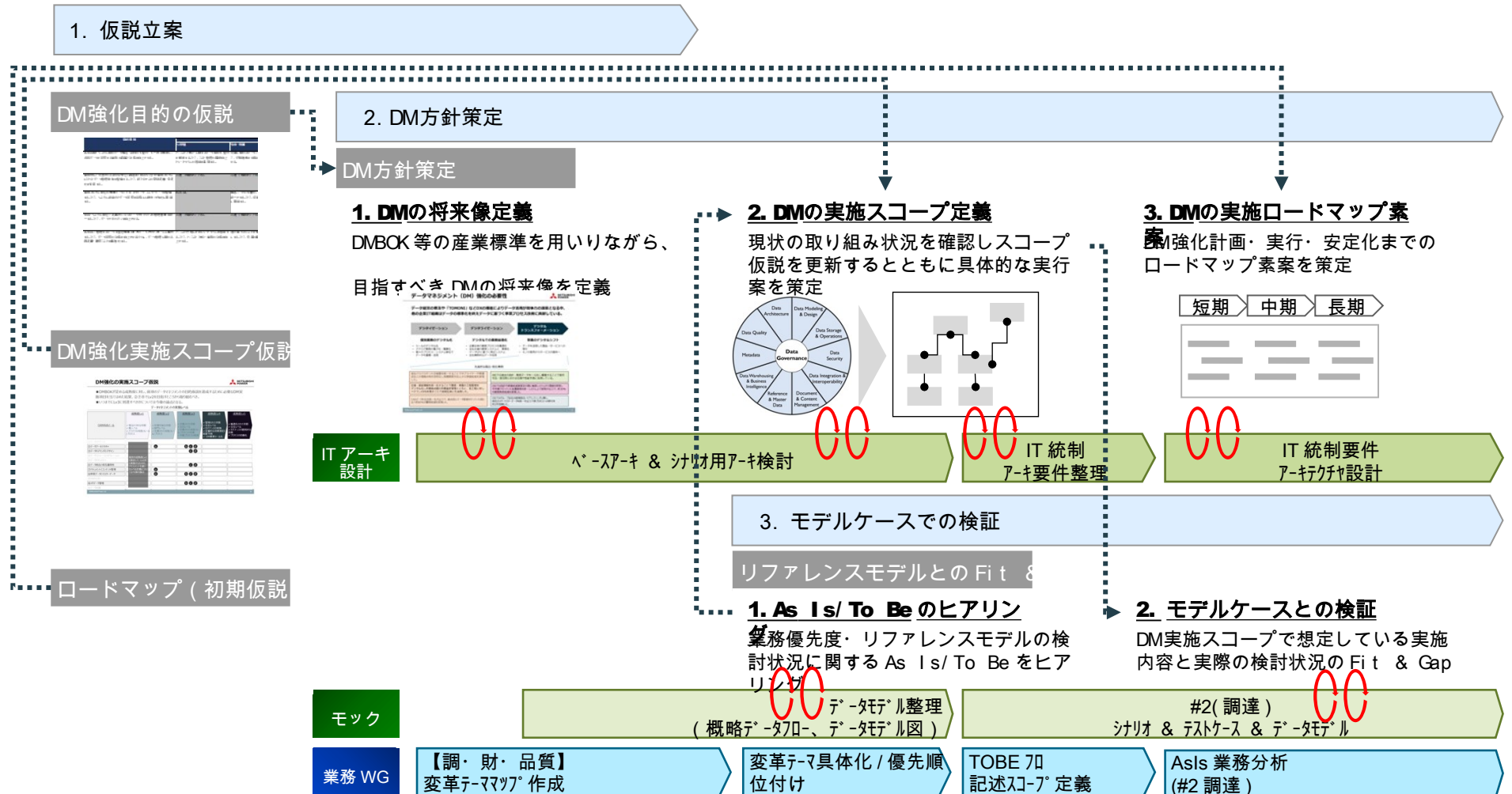
既存の各 WG とデータマネジメントサブチーム間の建付は以下の通りとなる。

今村様コメント：役割分担としてはよいが、建付け資料としては、4 ページのようなスケジュール感も入れた方がよい。上村様確認後修正案確定。



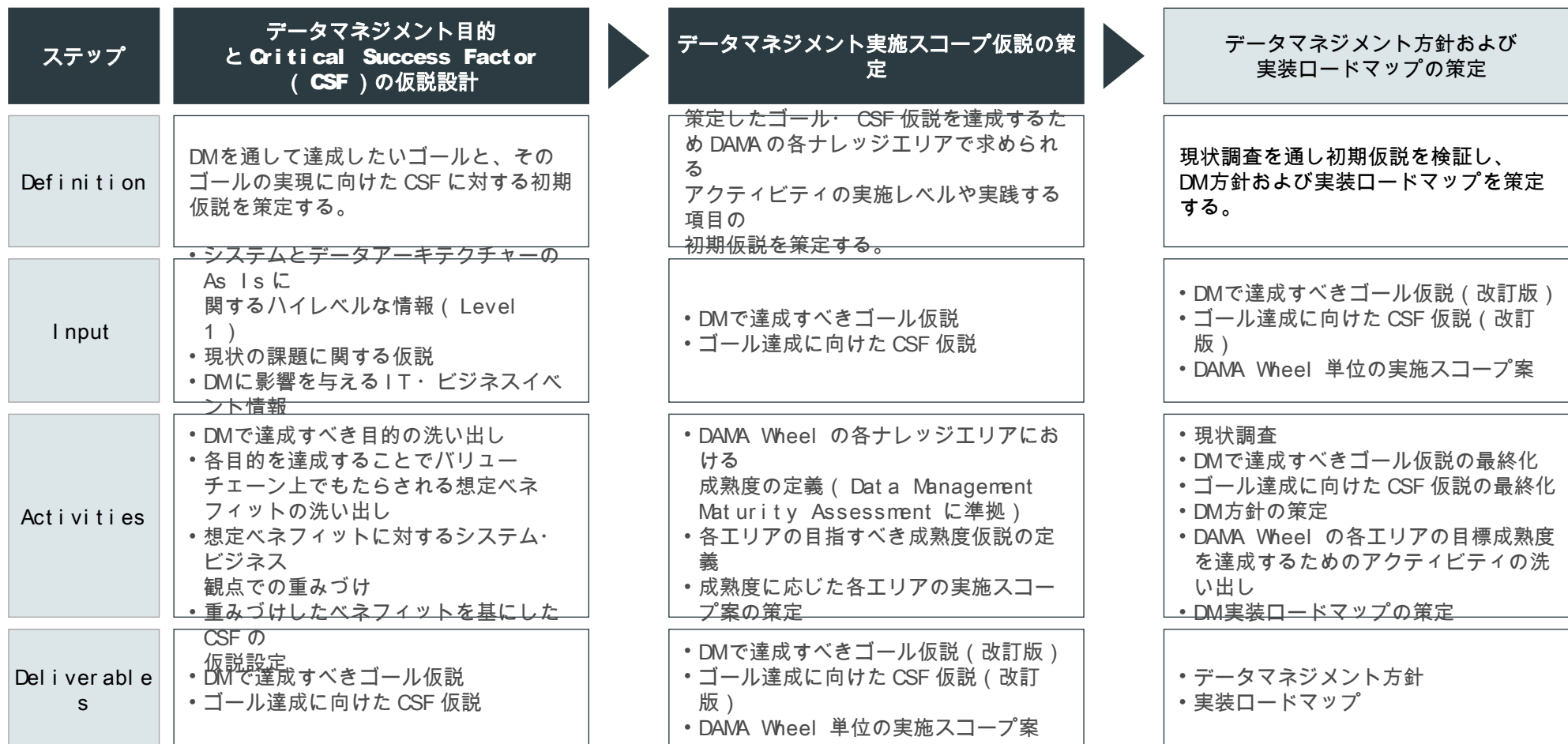
データマネジメント強化のアプローチ

21年9月までに統合に向けたデータマネジメント強化全体のロードマップや、先行する調達または品証をモデルケースとした **To Be** モデルの素案を策定する。



データマネジメント実施スコープおよび実装ロードマップ策定

データマネジメント強化により達成したい **DM** 目的の仮説を設定し、実施する **DMBOK** の各アクティビティ^{*1}と実施レベルを実施スコープとして合意したうえで、今後の実装ロードマップを策定する。



^{*1}:DMBOK では DAMA Wheel の各ナレッジエリア毎にアクティビティを規定。各ナレッジエリア
の一覧は P.6 を参照

データマネジメント目的仮説（更新版）

業務プロセス改革プロジェクトで整理した潜在課題に基づき、データマネジメント目的とそれによりバリューチェーン上にもたらされるベネフィットを洗い出したうえで **CSF** の仮説を策定した。

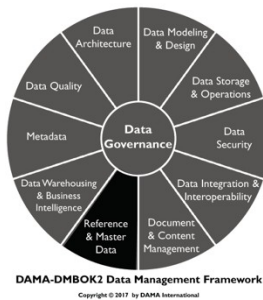


データマネジメント実施スコープ (サンプル)

CSF の仮説と DAMA Wheel の各ナレッジエリアを照らし合わせ、各エリアで規定されたアクティビティの実施レベルや実践するテクニック・ツール・マトリックスの初期仮説を策定する。

データマネジメント実施スコープ (サンプル)

DAMA Wheel



データマネジメントのアクティビティと成熟度 Lv とビジネスバリューの関係

DAMA Wheel の 各ナレッジエリア毎の アクティビティ一覧	成熟度 Lv1 (初期状態)	成熟度 Lv2 (管理された)	成熟度 Lv3 (定義された)	成熟度 Lv4 (定量的に管理された)	成熟度 Lv5 (最適化している)
データガバナンス					
データアーキテクチャ					
データモデリングとデザイン					
データストレージと オペレーションズ					
データセキュリティ					
データ統合と相互運用性					
ドキュメントとコンテンツ 管理					
参照データとマスターデータ					
データウェアハウジングと ビジネスインテリジェンス					
メタデータ					
データ品質					

データマネジ
メント
実装ロード
マップ

データマネジメント目的仮説とその実現に向けた重点強化領域

現行のビジネスの課題を解決するためにはすでに業務 **WG** と共同で取り組んでいるマスタデータの一元化を含め、以下の **5つ** の重点強化領域に取り組むべきである。

データマネジメントの目的仮説	
目的仮説一覧	背景となる課題
情報共有を効率化	拠点間・プロセス間で図面・仕様書等で用いられる個々の情報の解釈（メタデータ）が統一化されていないため拠点を跨ぐ生産融通で多くの課題が発生している。
情報検索と活用 の効率化	引合～出荷までの各工程で生成された情報が、拠点・工程単位で個別に管理されており、過去データの活用の際にデータの集約と整合性を確保するまで多くの時間を要する。
情報管理・活用 にかかる 費用の効率化	引合～出荷までの各プロセスで用いられる情報の粒度や頻度等が拠点間で一致していないため、同じ工程を複数システムで管理したり、コード違いによるオーダーの変更等の手戻りが発生する。
業務プロセス移行・定着の促進	今後 BU 別経営への本格移行や MHI との統合により現行の業務プロセスの見直しが予想されており、それにより発生するデータへの影響を早期に把握し変更を安定的に定着化する必要がある。



課題の解決に向けた重点強化領域	
a	全拠点・全プロセスで用いられる メタデータの共通化
b	全拠点・全プロセスで用いられる データ項目・コード（マスタデータ）の一 元化
c	全拠点・全プロセスで生成された データの集約と統合
d	全拠点で一元化された データ品質指標の確立と定着化
e	全社的なデータ変更の追跡や透過性 担保のためのデータガバナンス体制の確立

BU 別経営を見据えたデータアーキテクチャを整備したうえで、そのブループリントに基づきメタデータ・マスタデータの在り方や品質・ガバナンスの強化を検討する。

重点強化領域

重点強化領域に対する DM 実施項目

a 全拠点・全プロセスで
用いられる
メタデータの共通化

b 拠点・全プロセスで
用いられる
マスタデータの一
元化

c 全拠点・全プロセスで
生成された
データの集約と統合

d 全拠点で一元化された
データ品質指標の確立
と定着化

e 全社的な
データガバナンス
体制の確立

①データガバナンス **e**

②データアーキテクチャ

③データモデリングとデザイン **b**

④データストレージとオペレーション

⑤データセキュリティ **e**

⑥データ統合と相互運用性 **c**

⑦ドキュメントとコンテンツ管理 **a**

⑧参照データとマスタデータ **b**

⑨DWHとBI **c**

⑩メタデータ管理 **a**

⑪データ品質 **d**

- DM の継続的な維持・改善を実現するうえで必要な全社的な組織・プロセスを実施し、長期的にその自動化を目指す。

- 全社的なデータに対するニーズを明確にし、その実現に向けたブループリントを設計し維持する。
- そのブループリントに基づきデータ統合を手引きしデータ資産をコントロールしビジネス戦略に合わせてデータへの投資を行う。

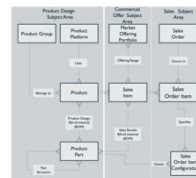


図 24 対象領域モデル
図例

業務プロセス (●作成、○読込 / 利用)

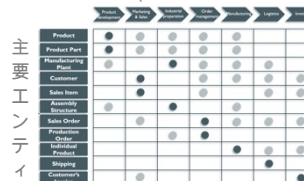


図 24 マトリックス表現の
データフロー

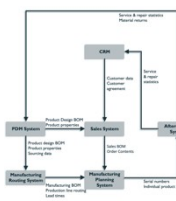


図 26 データフ
ロー

- データの要件を集約・分析し、取り扱いスコープを決めてデータモデルを取り纏める。

- 業務上喫緊の課題は検知されていないため、当面の活動ではスコープ外とする。

- 業務上喫緊の課題は検知されていないため、統合後の MHI との整合性担保を中心に適宜検討する。

- アプリケーションや組織内及び相互間におけるデータの移動と統合を管理するデータ交換仕様の取り纏める。

- コンテンツとレコードの管理に関するポリシーや手順を作成する。
- コンテンツリポジトリを作成する。

- 業務 WG でプロセス単位で先行して着手しているマスタデータと参照データの要件の取り纏めと共通化を計る。

- 将来的な過去データ活用や AI 等の DX 化推進に向けたあるべき DWH と BI のアーキテクチャを検討する。

- 拠点・プロセスを跨ぐ業務用語の共通理解を図り、メタデータ標準やメタデータアーキテクチャを作成する。

- 各拠点・プロセスで生成されるデータが上記各項目で定める目標に達しているかを判定するための指標を設計し実装する。

過去の報告書等ご教示いただいた情報に鑑み、データセキュリティを除いた各ナレッジエリアにおいて、拠点単位の最適化に止まっている状態と推察する。

現状レベルの仮説

データマネジメント実施項目の実施レベル

①データガバナンス	属人的・プロセス単位でのガバナンス	役割の明確化	組織的なポリシー定義とガバナンス データアーキテクチャの全社展開 全社共通の業務標準用語 データモデルの全社展開	プロセスが数値化された統制	プロセス改善のゴールが数値化
②データアーキテクチャ	アプリケーション単位でのデータアーキテクチャ	データアーキテクチャの作成 部門内での業務標準用語		データアーキテクチャ遵守の測定	
③データモデリングとデザイン	アプリケーション単位でのデータモデリングとデザイン	部門内でのデータモデルの作成		データモデル検証結果の評価	
④データストレージとオペレーションズ	アプリケーション単位でのDB環境と運用体制	部門内でのDB環境	DB環境の全社展開	性能・運用・サービスの評価	
⑤データセキュリティ	属人化したデータセキュリティポリシー	部門内に閉じたデータセキュリティポリシー	データセキュリティポリシーの全社展開	データセキュリティ実現評価	測定尺度を用いたデータセキュリティの改善
⑥データ統合と相互運用性	アプリケーション・プロセス単位でのデータ管理・運用 拠点・プロセス単位でのドキュメント・コンテンツ管理	部門内でのデータの移動と統合の管理	データの移動 / 統合の管理の全社展開	可用性・量・速度の測定	
⑦ドキュメントとコンテンツ管理	拠点・アプリケーション単位での参照データとマスターデータ管理	部門内に閉じた管理ポリシー	管理ポリシーの全社展開	法令遵守の評価 / 利用評価	
⑧参照データとマスターデータ	共通の DWH と BI の不在	部門内に閉じた参照データとマスターデータ	参照データとマスターデータの全社展開	参照 / マスターデータの信頼度の評価 データ共有量と利用の測定	
⑨DWH と BI	メタデータの属人化	部門内に閉じた DWH と BI	DWH と BI の全社展開	利用度の評価 / パフォーマンスの評価	
⑩メタデータ管理	属人化したデータ品質 データ品質の問題が散見	部門内でのメタデータ管理	メタデータ管理の全社展開	メタデータ利用の測定	測定尺度を用いたメタデータ管理の改善
⑪データ品質 ^{*1}		部門に閉じたデータ品質	全社でのデータ品質の向上	データ品質の測定	測定尺度を用いたデータ品質の改善
成熟度 Lv1 (場当たりの / 属人レベル) 成熟度 Lv2 (反復可能 / 部門 (拠点) レベル) 成熟度 Lv3 (定義された / 全社展開) (管理された / 定量的効果測定 / 標準化) 成熟度 Lv4 (最適化 / 継続的改善 / プロセス自動化) 成熟度 Lv5					

ITセキュリティの観点で全社レベルで最低限担保されている状態と推測。

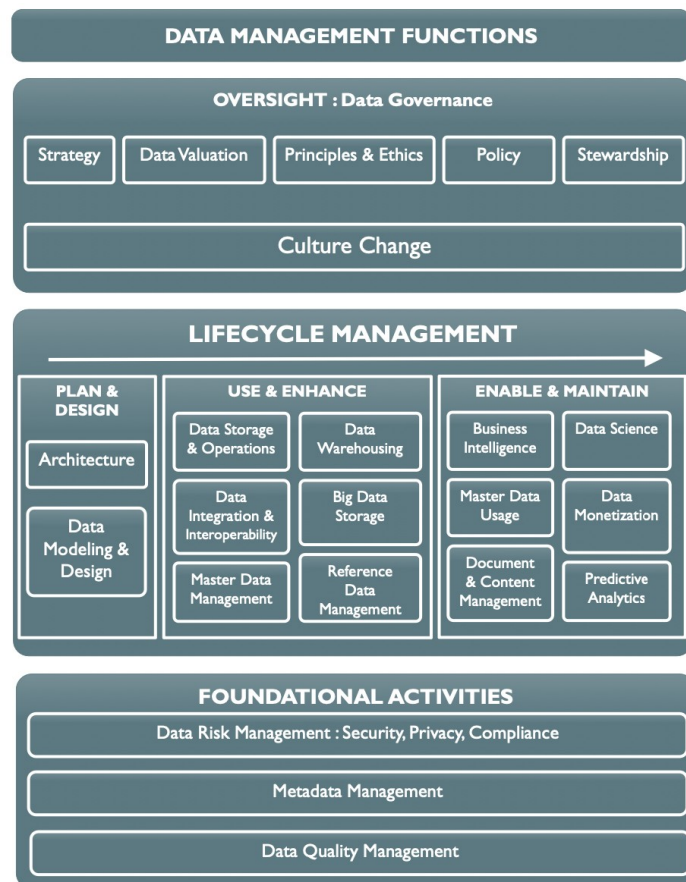
各拠点内ではある程度一貫性があるが、拠点間の共通化がされていない。

*1 : ①②③は基礎的なアクティビティであり、他の実施項目と依存関係によりステップ毎に同等レベルで実施される。(App)

*2 : ①～④は拠点内では実施できている想定。①～④に加え、⑤～⑪については基幹刷新を目指すSBU単位での位置づけでの実施レベルは不十分との想定。

■ DMBOK の各領域は相互依存関係（下記、フレームワーク）その位置関係は入れ替えることができない。

機能フレームワーク



データ活用に到達するステップ

ステップ 1

多くの企業では、ライフサイクル管理領域のデータベース機能などのアプリケーションが整備されている。

ステップ 2

✓アプリケーションの使用を開始すると、データ品質に問題があることに気付く。

✓より高品質のデータを整備するには、信頼性の高いメタデータと一環したアーキテクチャが必要となる。

ステップ 2

✓データ品質、メタデータ、アーキテクチャの管理が必要になり、そのためにはデータマネジメント活動におけるデータガバナンスが必要となる。

✓データガバナンスによって、ドキュメントとコンテンツ管理、参照データ管理、マスターデータ管理、DWH/BIなどの取り組みが実施可能となる。

データマネジメント成熟度向上案（初期導入フェーズ）

初期導入フェーズでは、リファレンスモデルに基づく全社レベルのデータアーキテクチャ（Lv3）の設計と、そのブループリントに基づき成熟度1に止まっている各領域の底上げを計る。

データマネジメントの初期導入

DM プロセスの BU 別最適化

DM プロセスの全社最適化

DM プロセスの自動化・継続的改善の定着

データマネジメント実施項目の実施レベル

①データガバナンス	属人的・プロセス単位でのガバナンス	役割の明確化	組織的なポリシー定義とガバナンス	プロセスが数値化された統制	プロセス改善のゴールが数値化
②データアーキテクチャ	アプリケーション単位でのデータアーキテクチャ	データアーキテクチャの作成 部門内での業務標準用語	データアーキテクチャの全社展開 全社共通の業務標準用語	データアーキテクチャ遵守の測定	
③データモデリングとデザイン	アプリケーション単位でのデータモデリングとデザイン	部門内でのデータモデルの作成	データモデルの全社展開	データモデル検証結果の評価	
④データストレージとオペレーションズ	アプリケーション単位での DB 環境と運用体制	部門内での DB 環境	DB 環境の全社展開	性能・運用・サービスの評価	
⑤データセキュリティ	属人化したデータセキュリティポリシー	部門内に閉じたデータセキュリティポリシー	データセキュリティポリシーの全社展開	データセキュリティ実現評価	測定尺度を用いたデータセキュリティの改善
⑥データ統合と相互運用性	アプリケーション・プロセス単位でのデータ管理・運用 拠点・プロセス単位でのドキュメント・コンテンツ管理	部門内でのデータの移動と統合の管理	データの移動 / 統合の管理の全社展開	可用性・量・速度の測定	
⑦ドキュメントとコンテンツ管理	拠点・アプリケーション単位での参照データとマスターデータ管理	部門内に閉じた管理ポリシー	管理ポリシーの全社展開	法令遵守の評価 / 利用評価	
⑧参照データとマスターデータ	共通の DWH と BI の不在	部門内に閉じた参照データとマスターデータ	参照データとマスターデータの全社展開 参照データと BI に備えては、全社レベルのメタ・マスターデータの整備が完了した後、実装を検討する方が投資対効果が高い	参照 / マスターデータの信頼度の評価 データ共有量と利用の測定	
⑨DWH と BI	共通の DWH と BI の不在	部門内に閉じた DWH と BI	DWH と BI の全社展開	利用度の評価 / パフォーマンスの評価	
⑩メタデータ管理	メタデータの属人化	部門内でのメタデータ管理	メタデータ管理の全社展開	メタデータ利用の測定	測定尺度を用いたメタデータ管理の改善
⑪データ品質 ^{*1}	属人化したデータ品質 データ品質の問題が散見	部門に閉じたデータ品質	全社でのデータ品質の向上	データ品質の測定	測定尺度を用いたデータ品質の改善
成熟度 Lv1 (場当たりの / 属人レベル)		成熟度 Lv2 (反復可能 / 部門 (拠点) レベル)	成熟度 Lv3 (定義された / 全社展開)	成熟度 Lv4 (管理された / 定量的効果測定 / 標準化 / 最適化 / 継続的改善 / プロセス自動化)	成熟度 Lv5

*1：①②③は基礎的なアクティビティであり、他の実施項目と依存関係によりステップ毎に同等レベルで実施される。（Appendix 参照）

*2：①～④は拠点内では実施できている想定。①～④に加え、⑤～⑪については基幹刷新で目指す SBU 単位での位置づけでの実施レベルは不十分との想定。

データマネジメント成熟度向上案 (BU 別最適化フェーズ)

成熟度 2 と 3 の間に位置する **BU 別最適化フェーズ**においては初期導入フェーズで設計したブループリントに従い全社最適化に配慮しつつ、**BU 単位**でのデータモデルやメタ・マスタデータ管理、データ品質向上の向上を促す。

データマネジメントの初期導入

DM プロセスの BU 別最適化

DM プロセスの全社最適化

DM プロセスの自動化・継続的改善の定着

データマネジメント実施項目の実施レベル

①データガバナンス	属人的・プロセス単位でのガバナンス	役割の明確化	組織的なポリシー定義とガバナンス	プロセスが数値化された統制	プロセス改善のゴールが数値化
②データアーキテクチャ	アプリケーション単位のデータアーキテクチャ	データアーキテクチャの作成 部門内での業務標準用語	データアーキテクチャの全社展開 全社共通の業務標準用語	データアーキテクチャ遵守の測定	
③データモデリングとデザイン	アプリケーション単位のデータモデリングとデザイン	部門内でのデータモデリングとデザイン	BU 単位のデータモデルの作成と全社展開	データモデル検証結果の評価	
④データストレージとオペレーションズ	アプリケーション単位の DB 環境と運用体制	部門内での DB 環境	DB 環境の全社展開	性能・運用・サービスの評価	
⑤データセキュリティ	属人化したデータセキュリティポリシー	部門内に閉じたデータセキュリティポリシー	データセキュリティポリシーの全社展開	データセキュリティ実現評価	測定尺度を用いたデータセキュリティの改善
⑥データ統合と相互運用性	アプリケーション・プロセス単位でのデータ管理・運用 拠点・プロセス単位での	部門内でのデータの移動と統合の管理	データの移動 / 統合の管理の全社展開	可用性・量・速度の測定	
⑦ドキュメントとコンテンツ管理	ドキュメント・コンテンツ管理 拠点・アプリケーション単位での	部門内に閉じた管理ポリシー	管理ポリシーの全社展開	法令遵守の評価 / 利用評価	
⑧参照データとマスタデータ	参照データマスタデータ管理	部門内に閉じた参照データと	BU 単位のマスタデータ定義・管理の全社展開	参照 / マスタデータの信頼度の評価 データ共有量と利用の測定	
⑨DWH と BI	共通の DWH と BI の不在	部門内に閉じた DWH と BI	DWH と BI の全社展開	利用度の評価 / パフォーマンスの評価	
⑩メタデータ管理	メタデータの属人化	部門内でのメタデータ管理	BU 単位のメタデータ定義・管理の全社展開	メタデータ利用の測定	測定尺度を用いたメタデータ管理の改善
⑪データ品質 ^{*1}	属人化したデータ品質 データ品質の問題が散見	部門に閉じたデータ品質向上	BU 単位のデータ品質定義・管理の全社展開	データ品質の測定	測定尺度を用いたデータ品質の改善
成熟度 Lv1 (場当たりの / 属人レベル)		成熟度 Lv2 (反復可能 / 部門 (拠点) レベル)	成熟度 Lv3 (定義された / 全社展開)	成熟度 Lv4 (管理された / 定量的効果測定 / 標準化)	成熟度 Lv5 (最適化 / 継続的改善 / プロセス自動化)

*1 : ①②③は基礎的なアクティビティであり、他の実施項目と依存関係によりステップ毎に同等レベルで実施される。(Appendix 参照)

*2 : ①～④は拠点内では実施できている想定。①～④に加え、⑤～⑪については基幹刷新で目指す SBU 単位での位置づけでの実施レベルは不十分との想定。

データマネジメント成熟度向上案 (全社最適化フェーズ)

全社最適化フェーズにおいては、今後の自動化や継続的改善の土台となるガバナンスやアーキテクチャ、データ品質の成熟度 4 を目指しつつ、他の領域を確実に成熟度 3 まで引き上げる。

データマネジメントの初期導入

DM プロセスの BU 別最適化

DM プロセスの全社最適化

DM プロセスの自動化・継続的改善の定着

データマネジメント実施項目の実施レベル

①データガバナンス	属人的・プロセス単位でのガバナンス	役割の明確化	組織的なポリシー定義とガバナンス データアーキテクチャの全社展開	プロセスが数値化された統制	プロセス改善のゴールが数値化
②データアーキテクチャ	アプリケーション単位でのデータアーキテクチャ	データアーキテクチャの作成 部門内での業務標準用語	データアーキテクチャの全社展開 全社共通の業務標準用語	データアーキテクチャ遵守の測定	
③データモデリングとデザイン	アプリケーション単位でのデータモデリングとデザイン	部門内でのデータモデルの作成	データモデルの全社展開	データモデル検証結果の評価	
④データストレージとオペレーションズ	アプリケーション単位での DB 環境と運用体制	部門内での DB 環境	DB 環境の全社展開	性能・運用・サービスの評価	
⑤データセキュリティ	属人化したデータセキュリティポリシー	部門内に閉じたデータセキュリティポリシー	データセキュリティポリシーの全社展開	データセキュリティ実現評価	測定尺度を用いたデータセキュリティの改善
⑥データ統合と相互運用性	アプリケーション・プロセス単位でのデータ管理・運用 拠点・プロセス単位での	部門内でのデータの移動と統合の管理	データの移動 / 統合の管理の全社展開	可用性・量・速度の測定	
⑦ドキュメントとコンテンツ管理	ドキュメント・コンテンツ管理 拠点・アプリケーション単位での	部門内に閉じた管理ポリシー	管理ポリシーの全社展開	法令遵守の評価 / 利用評価	
⑧参照データとマスターデータ	参照データマスターデータ管理	部門内に閉じた参照データとマスターデータ	参照データとマスターデータの全社展開	参照 / マスターデータの信頼度の評価 データ共有量と利用の測定	
⑨DWH と BI	共通の DWH と BI の不在	部門内に閉じた DWH と BI	DWH と BI の全社展開	利用度の評価 / パフォーマンスの評価	
⑩メタデータ管理	メタデータの属人化	部門内でのメタデータ管理	メタデータ管理の全社展開	メタデータ利用の測定	測定尺度を用いたメタデータ管理の改善
⑪データ品質 ^{*1}	属人化したデータ品質 データ品質の問題が散見	部門に閉じたデータ品質	全社でのデータ品質の向上	データ品質の測定	測定尺度を用いたデータ品質の改善
成熟度 Lv1 (場当たりの / 属人レベル)		成熟度 Lv2 (反復可能 / 部門 (拠点) レベル)	成熟度 Lv3 (定義された / 全社展開)	成熟度 Lv4 (管理された / 定量的効果測定 / 標準化)	成熟度 Lv5 (最適化 / 継続的改善 / プロセス自動化)

*1 : ①②③は基礎的なアクティビティであり、他の実施項目と依存関係によりステップ毎に同等レベルで実施される。(Appendix 参照)

*2 : ①～④は拠点内では実施できている想定。①～④に加え、⑤～⑪については基幹刷新を目指す SBU 単位での位置づけでの実施レベルは不十分との想定。

データマネジメント強化の実施ロードマップ（案）

これまで検討されてこなかったデータマネジメントという新たな概念やマインドセットの基礎を今年度中にまずは刷新プロジェクト内でしっかり根付かせたうえで、徐々に階層を広げながら全社の **DM** 成熟度の向上を推進する。

データマネジメントの
初期導入

～ **2022 年 3 月**

- **DMブループリントの策定**
- ・ 今後の活動の BP を策定
- ・ BP と整合性を取りながらメタ
- ・ メタデータの整備に着手

DMプロセスの
BU 別最適化

2022 年 4 月～

- **拠点から BU へ**
- ・ 各 BU の新体制に沿った BU 単位 DMプロセスの設計
- ・ 次フェーズでの全社最適化に向けた課題の整理・対策検討
- ・ BU 単位のデータセキュリティ・ DWH・ BI の検討

DMプロセスの
全社最適化

24 事計～

- **データガバナンスの徹底**
- ・ 全社レベルで統一プロセス・統一指標に基づくデータガバナンスを徹底
- ・ データセキュリティや全社統一 DWH・ BI の検討

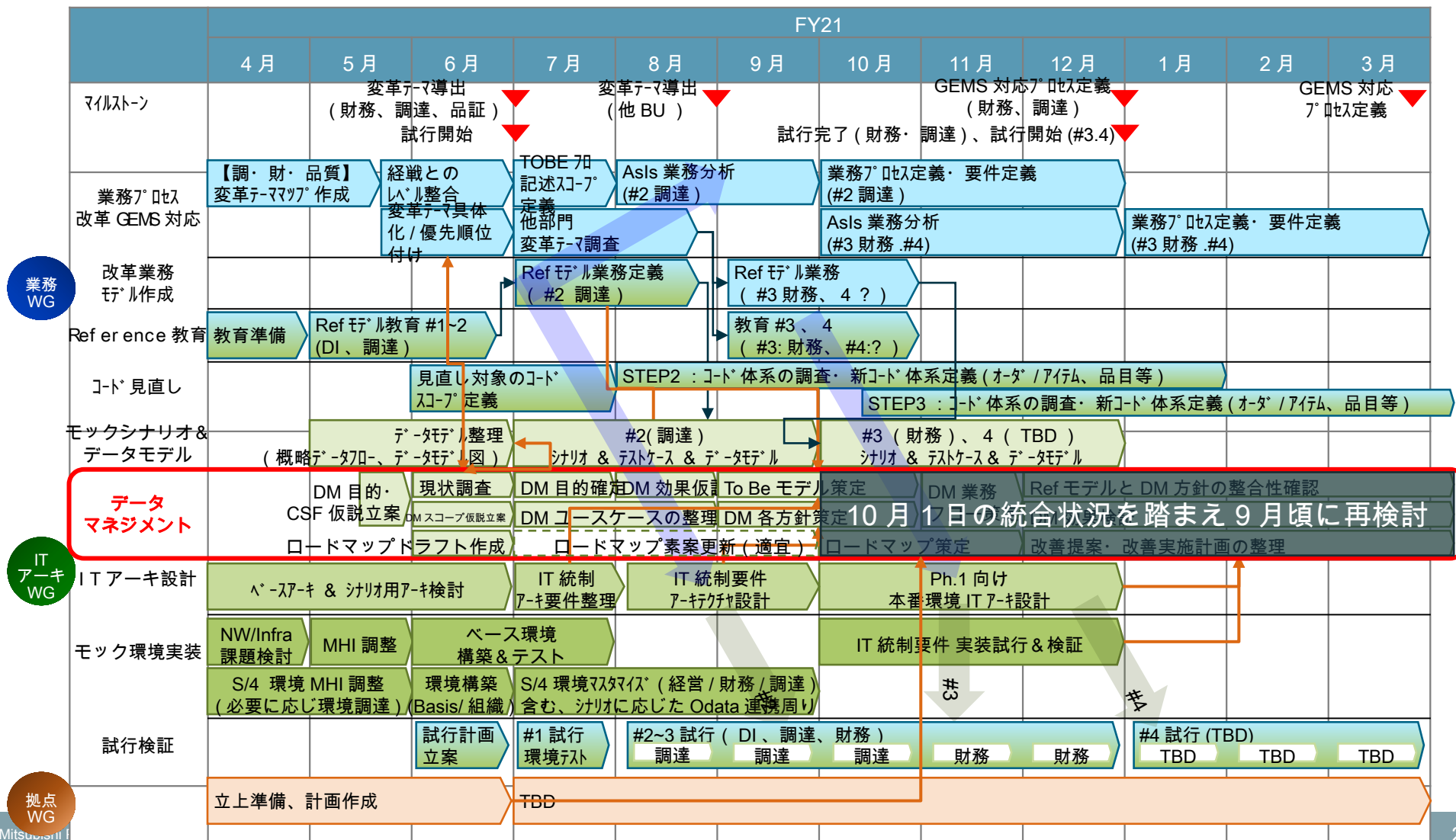
DMプロセスの自動化・
継続的改善の定着

27 事計～

- **自動化と継続的な改善**
- ・ データガバナンスの自動化と継続的改善体制の確立

データマネジメントの実施計画 (6/4 更新版)

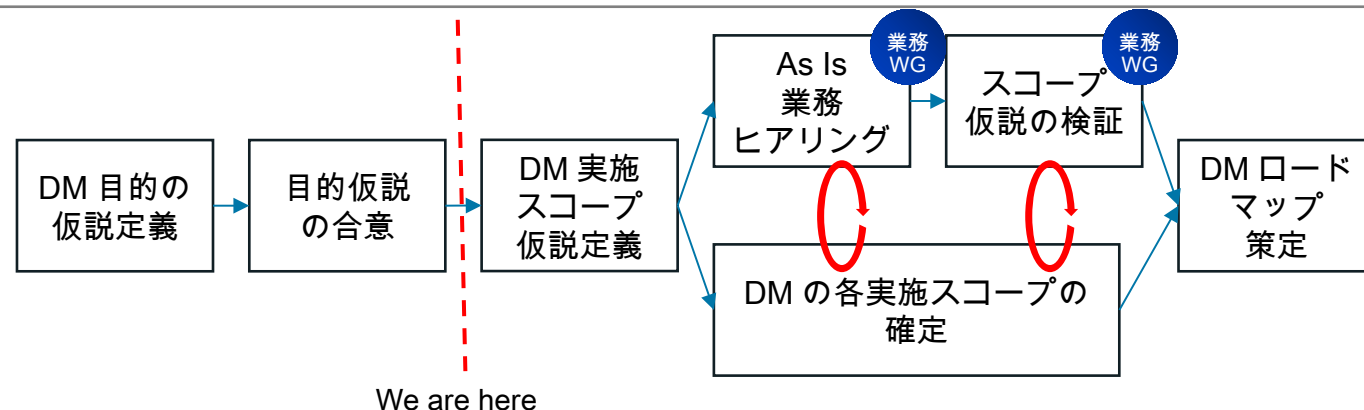
業務 WG の Ref モデル試行や IT アーキテクチャーの設計状況を踏まえつつ、上期中にデータマネジメント目的とユースケース、To Be モデルを整理し、下期中に今後の実行計画を整備したうえで他のチーム・WG の実施状況を精査し DM 観点での改善活動を行う。



データマネジメント強化アプローチの見直

経営統合で業務プロセスやデータ定義が変化し業務側のリソースも不足する中、**BU 別経営に適したデータの在り方の検討を促し、その早期定着を実現するためにはビジネスシナリオに基づくリファレンス型アプローチがより適切である**

データ管理の目的や意義、目指すべきゴールをプログラム全体で合意・共有したうえで、業務・ITの各チームとDMの各構成要素のあるべき姿を協議し実装する。



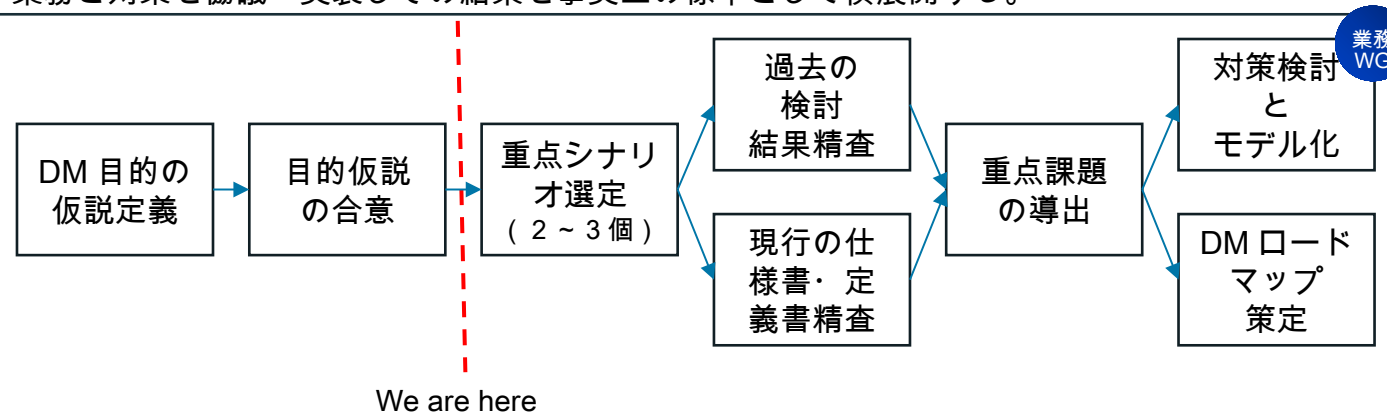
メリット

PJ 上位層と合意した目的に沿って DM の全要素をヒアリングし対策の検討を進めるため、細部に至るまで経営の意図が反映されやすい。

デメリット

早期から業務を巻き込んだヒアリングや仮説検証を行うため経営統合等業務リソースが多く割かれるイベント下では検討が間延びしやすい。

経営上の重点課題を抱えているビジネスシナリオ※を選定し DM の観点でデータフローやデータ定義上の課題を精査したうえで、業務と対策を協議・実装しその結果を事実上の標準として横展開する。



メリット

机上で DM チームが既存プロセス・データを精査することで重点課題の対策に絞って検討でき、Quick Win を狙いやすい。

デメリット

検討単位が個々の課題となるため、経営統合がある程度進んだ段階で振り返り全体としての網羅性や完全性を再検討する必要がある。

※例：PJ コスト把握期間の短縮（現行 2 か月）、過去案件の見える化による見積精度向上

リファレンス型アプローチでの活動計画

7月上旬にシナリオを選定し過去の検討資料や各システムの仕様書・定義書等を解析したうえ、9月上旬を目標に机上でデータフロー・データ定義上の論点や課題を取りまとめる。
その後、10月以降業務WGがBU単位で再編されたのち、各論点・課題に対する対策を順次検討しモデル化する。

1 リファレンス用シナリオ選定 (~ 7月上旬)

リファレンス選定

1. リファレンス

選定 基幹業務システムの刷新構想検討」で挙げられた経営課題のうち、全拠点をカバーできるような2～3個、リファレンスとして選定する。



2 机上での論点・課題整理 (~ 9月上旬)

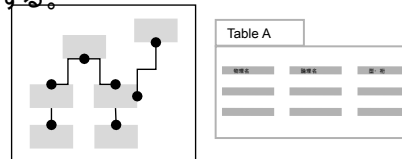
関連情報の収集・解析

1. 過去検討の詳細情報

「基幹業務システムの刷新構想検討」で行った検討の詳細情報を入手し解析する。



2. 関連システム仕様・定義書の解析
解析やIT側が保有する現行（最新でなくてもよい）仕様書・定義書を解析する。



3. To Be ユースケースとの論点・課題の導出
出で得られた情報から To Be のユースケースを整理し、2で得られた現状とのギャップを把握する。



3 リファレンスモデルの確立・横展開 (10月 ~)

リファレンスモデルと確立

1. 論点・課題の対策検討

再編された業務WGと協業のうえ、DMの観点で導出された論点・課題にフォーカスし深掘したうえで、その対策を取りまとめる。

2. リファレンスモデルの確立

検証の結果で得られたデータフロー・データ定義や、メタデータ管理・マスターデータ管理、データスチュワードシップ（マインドセット）等の在り方をモデル化し、さらに別のプロセスや課題に横展開する。

引合・見積領域におけるシステム仕様書・定義書と見積書を本活動の作業のインプットにして、見積作成に必要なデータ項目とその流れをデータフローとして可視したものを成果物とする。

作業のインプット

③システムマップ作成イメージ 基幹システムの現状

過去の取り組みとして、事業部制移行に伴う統合・統一や、M&AによるPMIの活動が多かったが、いずれも共通の基幹的な問題はあり全ての目的を果たせておらず、各領域でシステムは共通化されていない。
※掲載数値は概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。

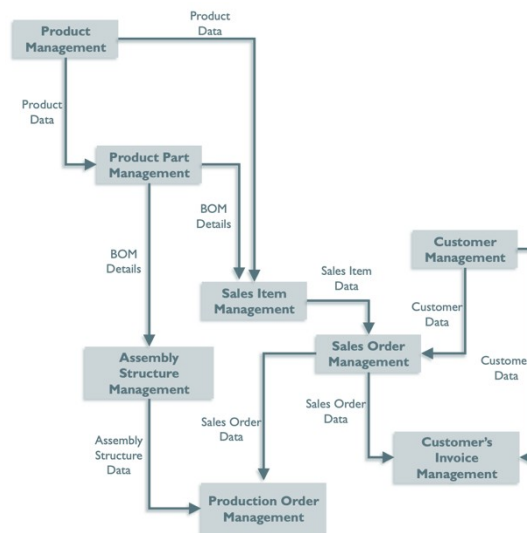
約数	引合・見積	仕	製品設計	製造計画	調達	在庫	製造	出荷・売上	メンテナンス	設計	業務管理
①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT	①IT
②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT	②IT
③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT	③IT
④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT	④IT
⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT	⑤IT
⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT	⑥IT
⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT	⑦IT
⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT	⑧IT
⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT	⑨IT
⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT	⑩IT
⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT	⑪IT
⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT	⑫IT
⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT	⑬IT
⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT	⑭IT
⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT	⑮IT
⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT	⑯IT
⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT	⑰IT
⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT	⑱IT
⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT	⑲IT
⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT	⑳IT
㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT	㉑IT
㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT	㉒IT
㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT	㉓IT
㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT	㉔IT
㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT	㉕IT
㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT	㉖IT
㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT	㉗IT
㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT	㉘IT
㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT	㉙IT
㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT	㉚IT
㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT	㉛IT
㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT	㉜IT
㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT	㉝IT
㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT	㉞IT
㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT	㉟IT
㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT	㊱IT
㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT	㊲IT
㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT	㊳IT
㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT	㊴IT
㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT	㊵IT
㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT	㊶IT
㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT	㊷IT
㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT	㊸IT
㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT	㊹IT
㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT	㊺IT
㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT	㊻IT
㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT	㊼IT
㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT	㊽IT
㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT	㊾IT
㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT	㊿IT



+



想定成果物



<データフロー図>

業務プロセス (●作成、○読込 / 利)

	Product development	Marketing & Sales	Industrial preparation	Order management	Manufacturing	Logistics	Invoicing
Product	●	○	○	○	○		
Product Part	●	○	○	○	○		
Manufacturing Plant	○		●	○	○	○	
Customer		●		○	○	○	○
Sales Item		●		○	○	○	○
Assembly Structure	○		●		○		
Sales Order		○		●	○	○	○
Production Order			○	●			
Individual Product					●	○	○
Shipping						●	
Customer's Invoice		○					●

<マトリックス表現のデータフロー>

2Q 活動計画 (詳細)

本活動は、業務 **WG** 等の参画を前提としない代わりに、以下のインプットで想定した情報を受領すること
 とで作業を進める。

2Q 活動計画 (詳細版)

作業計画項目	作業計画項目 (詳細)	インプット	想定成果物	FY2021 2Q			FY2021 3Q		
				7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	リファレンス用 シナリオ選定	ディスカッション	✓ビジネス シナリオ一覧						
2	過去検討の詳細 情報	PJ 資料	✓ToBe ユース ケース						
机上での論点・ 課題整理	関連システム仕 様・定義書の解 析	✓システム仕様 書 ✓DB 定義書 ✓帳票 ✓業務文書	論点・課題一覧						
									
	データフロー調 査	—	AsIs データ フロー図						
To Be ユース ケースとの論 点・課題の導出	データフロー検 討	—	リファレンス版 のデータフロー 図						
	ビジネスメタ データ検討	業務プロセス マップのリファ レンスモデル	リファレンス版 のビジネスメタ データ定義						
3	リファレンスモ デルの確立・横 展開								

作業を進める上でのインプットとなる以下の情報のご提供をお願いしたい。

提供依頼事項一覧	例
過去検討の詳細情報	PJ 資料
関連システム仕様・定義書	✓システム仕様書 ✓DB 定義書 ✓帳票 ✓その他業務文書

重点シナリオの選定の進め方（ディスカッション資料）

【Step1】 先日の 7/7MTG を踏まえて、経営系と事業系の業務領域から重点ビジネスシナリオ^{*1}を選定し、Asls データフロー^{*2}を調査

【Step2】 Asls データフロー上で input となるデータ・ドキュメントの洗い出し

【Step3】 ToBe ユースケース^{*3}を作成しデータフロー図、ビジネスメタデータを作成

【Step4】 ToBe ユースケースでの Ref. データフロー図 / Ref. ビジネスメタデータを作成

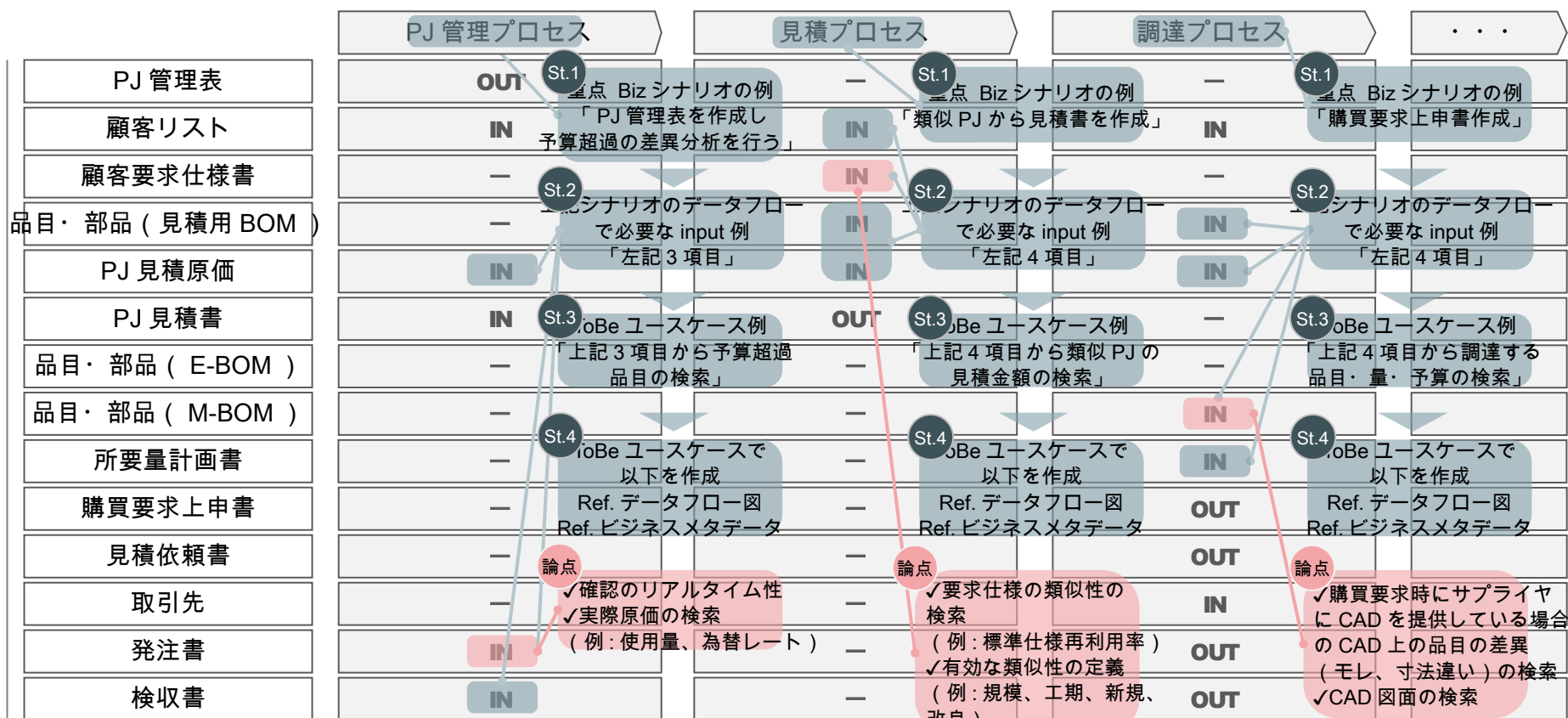
重点ビジネスシナリオの例

IN : プロセス内で input が必要なデータ・ドキュメント
OUT: プロセスを通じて output するデータ・ドキュメント

経営系業務領域

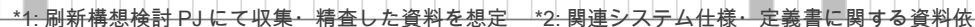
事業系業務領域

データ・ドキュメント



凡例

ITアーキ 調達 DM



Appendix

1) xxxxx

三菱パワー株式会社